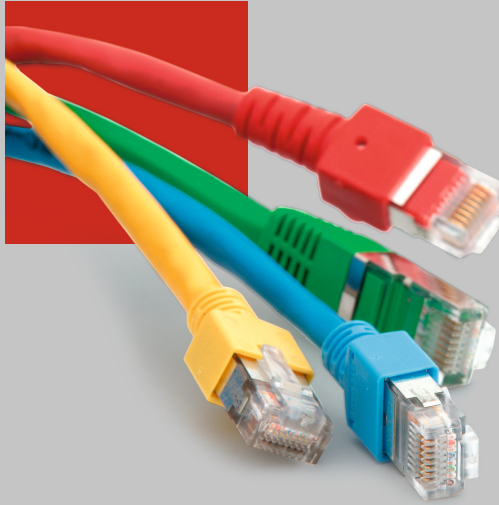


wolfgang RIGGERT



RECHNER- NETZE

// GRUNDLAGEN
// ETHERNET
// INTERNET

5., aktualisierte Auflage



Im Internet: E-Learning-Modul, Glossar
sowie Lösungen zu den Übungsaufgaben

HANSER

Riggert



Rechnernetze

Bleiben Sie auf dem Laufenden!



Unser **Computerbuch-Newsletter** informiert Sie monatlich über neue Bücher und Termine. Profitieren Sie auch von Gewinnspielen und exklusiven Leseproben. Gleich anmelden unter



www.hanser-fachbuch.de/newsletter

Lehrbücher zur Informatik

Begründet von

Prof. Dr. Michael Lutz und Prof. Dr. Christian Mörtin

weitergeführt von

Prof. Dr. Christian Mörtin

Hochschule Augsburg Fachbereich Informatik

Zu dieser Buchreihe

Die Werke dieser Reihe bieten einen gezielten Einstieg in grundlegende oder besonders gefragte Themenbereiche der Informatik und benachbarter Disziplinen. Alle Autoren verfügen über langjährige Erfahrung in Lehre und Forschung zu den jeweils behandelten Themengebieten und gewährleisten Praxisnähe und Aktualität.

Die Bände der Reihe können vorlesungsbegleitend oder zum Selbststudium eingesetzt werden. Sie lassen sich teilweise modular kombinieren. Wegen ihrer Kompaktheit sind sie gut geeignet, bestehende Lehrveranstaltungen zu ergänzen und zu aktualisieren.

Die meisten Werke stellen Ergänzungsmaterialien wie Lernprogramme, Software-Werkzeuge, Online-Kapitel, Beispielaufgaben mit Lösungen und weitere aktuelle Inhalte auf eigenen Websites oder zum Buch gehörigen CD-ROMs zur Verfügung.

Lieferbare Titel in dieser Reihe

- Rainer Oechsle, Parallele und verteilte Anwendungen in Java
- Wolfgang Riggert, Rechnernetze: Grundlagen – Ethernet – Internet
- Georg Stark, Robotik mit MATLAB
- Rolf Socher, Theoretische Grundlagen der Informatik

Wolfgang Riggert



Rechnernetze

Grundlagen – Ethernet – Internet

5., aktualisierte Auflage

Mit 87 Bildern, 65 Tabellen und 120 Fragen zur
Wissensüberprüfung

HANSER

Der Autor:

Prof. Dr. Wolfgang Riggert, Fachhochschule Flensburg

Die Herausgeber:

Prof. Dr. Michael Lutz, Prof. Dr. Christian Martin, Hochschule Augsburg



Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen infolgedessen keine juristische Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht.

Ebenso übernehmen Autoren und Verlag keine Gewähr dafür, dass beschriebene Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt deshalb auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2014 Carl Hanser Verlag München

Lektorat: Franziska Jacob, M.A.

Seitenlayout und Herstellung: Der Buchmacher, Arthur Lenner, München

Coverconcept: Marc Müller-Bremer, www.rebranding.de, München

Coverrealisierung: Stephan Rönigk

Datenbelichtung, Druck und Bindung: Kösel, Krugzell

Printed in Germany

ISBN: 978-3-446-44204-7

E-Book-ISBN: 978-3-446-44096-8

www.hanser-fachbuch.de

**»Der Weltuntergang steht bevor,
aber nicht so, wie Sie denken.
Dieser Krieg jagt nicht alles in die Luft,
sondern schaltet alles ab.«**



**Tom DeMarco
Als auf der Welt das Licht ausging**

ca. 560 Seiten. Hardcover

ca. € 19,99 [D] / € 20,60 [A] / sFr 28,90

ISBN 978-3-446-43960-3

Erscheint im November 2014

**Hier klicken zur
Leseprobe**

Sie möchten mehr über Tom DeMarco und seine Bücher erfahren.
Einfach reinklicken unter www.hanser-fachbuch.de/special/demarco

Vorwort zur 5. Auflage

Immer deutlicher wird in Nachrichten und Kommentaren welche fundamentale Rolle Netzwerke im täglichen Leben einnehmen. Der NSA-Skandal zeigt deutlich, welche Möglichkeiten und Gefahren die vollständige Vernetzung aller Lebensbereiche mit sich bringen. Zudem haben sich Zweck und Anwendungen der Netze stark gewandelt. Dominierte bis vor zehn Jahren der reine Datenverkehr, so ist dieser Typus von Multimediaanwendungen wie Videos oder Spielen längst überrollt worden. Diese Tatsache verlangt Antworten auf die Frage nach einer effizienten Verteilung der Inhalte in akzeptierter Zeit. An diese Erkenntnis richtet sich das Versprechen der Bundeskanzlerin, dass 75 % der deutschen Haushalte 2014 mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s surfen können sollen. Der Durchschnitt liegt hierzulande gerade einmal bei 6,9 MBit/s. Dabei geht es jedoch nicht allein um individuelle Internetnutzung. Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Transformationsprozess großen Ausmaßes. Herkömmliche Verarbeitungs- und Datenhaltungsparadigmen befinden sich in Auflösung. Das wichtigste Gut eines Unternehmens – seine Daten und Informationen – wandern ins Internet. Auch hier geht es darum, durch Infrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Dem steht die Technik entgegen. Der Ausbau wird erheblich durch die Tatsache verzögert, dass noch immer erhebliche Teile des Netzes auf den Schultern alter Kupferkabel ruhen. Dabei ist die Technik mit Zukunftssicherheit längst zum Standard gereift. Glasfaserkabel sind extrem leistungsfähige Komponenten und verbinden seit langem Kontinente. Wer Wettbewerbsnachteile vermeiden will, muss daher handeln. Die Zukunft wartet nicht.

Vor diesem Hintergrund wird ein Basiswissen über technologische Hintergründe und zukünftige Entwicklungen für Studierende informatikbezogener Studiengänge unerlässlich. In diese Auflage sind daher einige neue Aspekte aufgenommen worden, die insbesondere die technologischen Herausforderungen adressieren:

- Cloud Computing
- WLAN-Standard 802.11ac

Daneben sind Details wie EtherChannel, Jumbo Frames und Port Security von Switches berücksichtigt worden.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Heiko Fricke, der mit der Vereinheitlichung der Abbildungen einen hoffentlich wichtigen Beitrag zur gesteigerten Lesbarkeit und Attraktivität des Buches geleistet hat.

Inhalt

1	Netzwerkgrundlagen und -architektur	13
1.1	Basiselemente eines Netzes	15
1.2	Netzwerkkategorien.....	16
1.3	Netzwerkarchitekturen	19
1.4	Netzzugang und Pakettransport	23
1.5	ISO/OSI-Referenzmodell	29
1.6	Zusammenfassung	36
1.7	Wissensüberprüfung.....	37
2	Übertragungsmethoden und -medien	38
2.1	Übertragungsverfahren	39
2.2	Strukturierte Verkabelung	43
2.3	Glasfaserverkabelung.....	46
2.3.1	Historie	47
2.3.2	Kabelaufbau	47
2.3.3	Arbeitsweise.....	48
2.3.4	Eingesetzte Technik	49
2.3.5	Qualitätsparameter	50
2.3.6	Glasfaserprofile	53
2.3.7	Glasfaserkabelarten	54
2.3.8	Steckverbindungen	55
2.3.9	Bewertung	56
2.4	Twisted-Pair-Verkabelung.....	58
2.4.1	Qualitätsparameter	59
2.4.2	EIA/TIA-568-Standard.....	60
2.4.3	ISO/IEC-Standard 11801 und EN 50173.....	62
2.4.4	Bewertung	64
2.5	Zusammenfassung	66
2.6	Wissensüberprüfung.....	67
3	Ethernet-Technologie	68
3.1	Historie	68
3.2	Paketaufbau.....	72
3.3	Zugriffsverfahren: CSMA/CD	76
3.4	Signalverlauf	81
3.5	Standards.....	83

3.6	Fehlerquellen.....	88
3.7	Verfahrensbewertung.....	89
3.8	Zusammenfassung	91
3.9	Wissensüberprüfung.....	91
4	Ethernet-Standards	92
4.1	Die Gegenwart: Fast-Ethernet	92
4.1.1	Vorteile	93
4.1.2	Bestandteile.....	94
4.1.3	Varianten	95
4.1.4	Auto-Negotiations-Technologie.....	96
4.1.5	Topologie.....	98
4.1.6	Migration von Standard- zu Fast-Ethernet.....	98
4.2	Der Trend: Gigabit-Ethernet.....	99
4.2.1	Physikalische Grundlagen	101
4.2.2	Varianten	102
4.2.3	Besonderheiten.....	104
4.3	Die Zukunft: 10-GbE	105
4.3.1	Eigenschaften.....	106
4.3.2	Vorteile.....	108
4.4	Technologische Trends.....	110
4.5	Zusammenfassung	113
4.6	Wissensüberprüfung.....	113
5	IP-Protokollfamilie	115
5.1	IP Internet Protocol.....	116
5.1.1	Fragmentierung.....	121
5.1.2	Routing-Optionen	121
5.1.3	Routing.....	122
5.2	Address Resolution Protocol ARP.....	124
5.3	Reverse Address Resolution Protocol RARP	127
5.4	Internet Control Message Protocol ICMP.....	128
5.5	Zusammenfassung	131
5.6	Wissensüberprüfung.....	131
6	IP-Adressierung.....	132
6.1	IP-Adressstruktur.....	133
6.1.1	Class-A-Adressen	135
6.1.2	Class-B-Adressen.....	135
6.1.3	Class-C-Adressen.....	135
6.1.4	Adressinterpretation	136
6.1.5	Internetadressen mit besonderer Bedeutung.....	137
6.2	Subnetzbildung	138
6.3	Variabellange Subnetzmasken VLSM.....	142
6.3.1	Grenzen der Subnetzbildung	143
6.3.2	VLSM-Voraussetzungen	143

6.4	Private Adressvergabe oder Network Address Translation NAT.....	146
6.5	Classless-Inter-Domain-Routing CIDR.....	147
6.6	Verwaltungsfunktionen auf IP-Basis	149
6.7	Zusammenfassung	150
6.8	Wissensüberprüfung.....	151
7	TCP-Protokoll.....	152
7.1	Transmission Control Protocol im Detail	152
7.1.1	Besonderheiten.....	153
7.1.2	Merkmale	154
7.1.3	Verbindungsmanagement.....	156
7.1.4	Fehlervermeidungsmechanismen.....	158
7.1.5	User Datagram Protocol UDP.....	161
7.2	Zusammenfassung	162
7.3	Wissensüberprüfung.....	162
8	IPv6.....	163
8.1	Historie	164
8.2	Entwurfsziele	164
8.3	Technische Betrachtung.....	166
8.4	Die wichtigsten Merkmale	167
8.4.1	IPv6-Header.....	167
8.4.2	IPv6-Headererweiterungen	170
8.4.3	IPv6-Adressformat	172
8.4.4	Adressmanagement	176
8.4.5	Begleitprotokolle	177
8.5	Migrationswege.....	178
8.5.1	Tunneling	179
8.5.2	Dual-IP-Stack.....	179
8.6	Mobile IPv6	180
8.6.1	Kommunikationsablauf.....	181
8.6.2	Technischer Hintergrund.....	182
8.7	Zusammenfassung	184
8.8	Wissensüberprüfung.....	186
9	Layer 2 – Geräte, Protokolle und Konzepte	187
9.1	Switches.....	188
9.1.1	Eigenschaften.....	188
9.1.2	Arbeitsweise.....	190
9.1.3	Switchingverfahren	191
9.1.4	Erweiterungsmöglichkeiten	194
9.1.5	Kapazitätssteigerung.....	194
9.1.6	Switch-Architekturen	195
9.2	Spanning-Tree.....	197
9.3	Virtuelle LANs.....	202
9.3.1	VLAN-Typen.....	203

9.3.2	Trunking.....	204
9.3.3	VLAN-Management	205
9.3.4	Spanning-Tree und VLAN.....	205
9.4	Zusammenfassung	207
9.5	Wissensüberprüfung.....	207
10	Layer 3 – Geräte, Protokolle und Konzepte	208
10.1	Router.....	208
10.1.1	Bedeutung	209
10.1.2	Routing-Ablauf.....	211
10.1.3	Routing-Methoden.....	213
10.1.4	Unterschiede zwischen Routern und Switches	215
10.2	Routing.....	217
10.2.1	Bedeutung	217
10.2.2	Routingprotokolle – allgemeine Klassifizierung	218
10.3	Routingprotokolle.....	222
10.3.1	Routing Information Protocol RIP	222
10.3.2	Open Shortest Path First OSPF	224
10.4	Routingprobleme.....	226
10.5	Einsatzaspekte von Switches und Routern.....	228
10.6	Zusammenfassung	229
10.7	Wissensüberprüfung.....	230
11	Verwaltung von Netzwerken.....	231
11.1	Netzwerkmanagement	232
11.1.1	Netzwerkstatistiken	233
11.1.2	FCAPS-Modell	235
11.1.3	SNMP	236
11.1.4	MIB	238
11.1.5	SMI-Definition.....	240
11.1.6	syslogd	241
11.2	Netzwerksicherheit.....	242
11.2.1	Allgemeine Bedrohungen	242
11.2.2	Sicherheit für Switches und Router	244
11.3	Exkurs.....	247
11.4	Zusammenfassung.....	248
11.5	Wissensüberprüfung.....	249
12	Wireless LAN	250
12.1	IEEE-802.11-Standards.....	251
12.2	Wireless-Architekturen.....	254
12.3	Kodierungsverfahren und Kanäle	255
12.4	Zugriffsmethode: CSMA/CA.....	257
12.4.1	Besonderheiten.....	259
12.4.2	Anmeldeverfahren	259

12.5	Rahmentypen.....	261
12.6	Sicherheit	263
12.7	Bewertung	267
12.8	Zukunft – 802.11 ac	269
12.9	Zusammenfassung.....	271
12.10	Wissensüberprüfung.....	271
 Literatur		 273
 Index		 276